



1 Calculs et équations

1.1 Calcul numérique

1. Exprimer chacun des nombres suivants en fonction de $\ln(2)$:

$$A = \ln(2) + \ln(4) + \ln(8) + \ln(16)$$

$$B = \ln(48) - \ln(15) + \ln(20)$$

$$C = \ln(1000) - \ln(400) - \ln(40)$$

$$D = \ln(18) + \ln(28) - \ln(42) - \ln(24)$$

2. Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = \ln\left(\frac{1}{3}\right) - \ln\left(\frac{7}{5}\right) + \ln\left(\frac{3}{5}\right) + \ln\left(\frac{7}{9}\right)$$

$$B = \ln\left((3 + \sqrt{8})^{2024}\right) + \ln\left((3 - \sqrt{8})^{2024}\right)$$

$$C = 2\ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(3 + 2\sqrt{2})$$

$$D = \ln(3\sqrt{8}) - \ln(8\sqrt{3}) + \ln(2\sqrt{6})$$

3. Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = 2\ln(3e^2) + \ln(4e^3) - \ln(9e)$$

$$B = \ln(e^{2\ln(3)} - e^{3\ln(2)})$$

$$C = \ln(2e^{3\ln(3)}) - \ln(3e^{2\ln(2)}) + \ln(2\ln(\sqrt{e^8}))$$

$$D = \frac{\ln(2e^3)^2 - 9}{\ln(4)}$$

1.2 Calcul littéral

Simplifier au maximum chacune des expressions suivantes sans prendre en compte leur domaine de validité :

$$A = \ln(x) - \ln(1+x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$B = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$$

$$C = 3\ln(x+1) - \ln(x^2 + 2x + 1)$$

$$D = \ln(x-1) + 2\ln(x+1) - \ln(x^2 - 1)$$

$$E = \ln(x^2 - 1) - \ln(1 + x^2) - \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$F = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

1.3 Application à l'exponentielle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$a) e^{2x-1} = 3$$

$$b) 2e^x + 2 = 4e^x - 7$$

$$c) e^{x^2} > 2$$

$$d) 3e^x - 2e^{3x} \leq 0$$

$$e) e^{2x} + e^{2x+3} = 10$$

$$f) 2e^{2x-1} + e^{2x+1} = e^7$$

1.4 Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$a) \ln(2x+3) - \ln(5x) = 0$$

$$b) \ln(x^2 - 4) - \ln(2-x) = 0$$

$$c) \ln\left(x - \frac{1}{x}\right) + \ln(x) = 0$$

$$d) 2\ln(x+1) = -\ln(9)$$

$$e) \ln(x) + \ln(x+1) = \ln(2x+2)$$

$$f) \ln(x^2 + 8x) - \ln(2x-9) = 0$$

$$g) \ln(2x) - \ln(1-x^2) = \ln(3x-7)$$

$$h) \ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(4x) - \ln(1+e^x)$$

$$i) \ln(2-e^x) = x$$



1.5 Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\ln(x-1) - \ln(x) \leq 0$

b) $\ln(e^x - 1) > e$

c) $e^{\ln(x)} \leq 2x - 1$

d) $\ln(x+2) - \ln(x+1) \geq \ln(x-1)$

e) $\ln(x+e) - 2 > \ln(2x)$

f) $\ln(x-1) + 1 < e$

1.6 Systèmes

Résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{x-y} = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x - y = 2 \\ \ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases}$$

$$(S_3) : \begin{cases} \ln(xy) = 5 + \ln(6) \\ \ln(x+y) = 2 + \ln(3+2e) \end{cases}$$

$$(S_4) : \begin{cases} \ln(x) + \ln(y) = 5 \\ 3\ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases}$$

$$(S_5) : \begin{cases} \ln(x) - \ln(y) = 2 \\ \ln(x) = \ln\left(\frac{1}{y}\right) \end{cases}$$

1.7 Équations logarithmiques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes en précisant leur domaine de validité :

a) $\ln(x)^2 + \ln(x^2) = 0$

b) $\ln(x)^2 + \ln(x) < 2$

c) $\sqrt{\ln(x)} > \ln(x)$

d) $\frac{\ln(x^3)}{\ln(x)^2} \geq -6$

e) $\ln(x) \ln\left(\frac{x}{e}\right) \leq 12$

f) $\ln(x)^2 + \ln(x^{1+e}) + e = 0$

1.8 Puissances racines

Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$

2 Application aux suites numériques

2.1 Inéquations géométriques

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans $\mathbb{Z}$:

a) $1,23^n \geq 123$

b) $3 \times 2^n \geq 10^{21}$

c) $\frac{1}{2 + 0,95^n} \geq 0,4999$

d) $\frac{3 + \left(\frac{7}{9}\right)^{2n-1}}{5} \geq \frac{6 + 10^{-10}}{10}$

e) $3^{n+17} \geq 2^{2n-1}$

f) $0,7^{n-3} \geq 15 \times 0,8^n$

2.2 Suites géométriques

1. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = \frac{5}{6}$

À partir de quel rang n a-t-on $u_n < \frac{1}{1000}$?

2. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{3}$ et de raison $q = \frac{24}{23}$

À partir de quel rang (u_n) dépasse-t-elle 123 ?

3. Soit $(u_n) : \begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{2} \end{cases}$. On pose $v_n = \frac{8}{1-u_n}$



À partir de quel rang a-t-on $v_n < \frac{3}{10}$?

4. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$

À partir de quel rang peut-on affirmer que $\frac{u_n}{12+u_n} > \frac{100}{101}$?

2.3 Écrasement rapide

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{3} \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \ln(u_n) - \ln(3)$

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.
2. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

2.4 Suite très exponentielle

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3u_n^2 \end{cases}$ et on admet que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est négative.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \ln(1 - 3u_n)$

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.
2. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

2.5 Seuil et somme

Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_5 = \frac{1}{9}$ et $u_7 = 4$

À partir de quel rang pourra-t-on affirmer que $\sum_{k=0}^n u_k \geq 1000$?

3 Étude de fonctions

3.1 Tableaux de variations

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions f_k ci-après :

$$f_1 : x \mapsto \frac{x}{1+\ln(x)}$$

$$f_2 : x \mapsto x^2 \ln(x)$$

$$f_3 : x \mapsto x \ln(x)^2$$

$$f_4 : x \mapsto x \ln(x) - \ln(x)^2 - x$$

$$f_5 : x \mapsto \frac{1+\ln(x)^2}{\ln(x)}$$

$$f_6 : x \mapsto x^2 (\ln(x)^2 - 2)$$

1. Déterminer $\mathcal{D}_k$ le domaine de définition de f_k
2. Déterminer l'expression de $f'_k(x)$ en fonction de x
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f_k

3.2 Échange d'exposant

On cherche à déterminer les entiers naturels n tels que $n^3 \geq 3^n$

1. Montrer que résoudre le problème revient à résoudre l'inéquation $3 \ln(n) - n \ln(3) \geq 0$
2. On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction f par $f(x) = 3 \ln(x) - x \ln(3)$
 - (a) Dresser le tableau de variations de la fonction f
 - (b) En déduire que f est négative sur $[3; +\infty[$
3. Calculer n^3 et 3^n pour $n \in \{0; 1; 2\}$
4. En déduire alors que $n = 3$ est l'unique solution au problème
- (*) Comparer les nombres e^π et π^e



3.3 Variations annexes

Pour x strictement positif, on pose $f(x) = x - \frac{\ln(x)}{x}$ et $g(x) = x^2 + \ln(x) - 1$

1. Dresser le tableau de variations de g en faisant figurer la valeur de $g(1)$
2. Exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$
3. Dresser le tableau de variations de f
4. Déterminer l'équation réduite de T , la tangente à C_f au point d'abscisse e

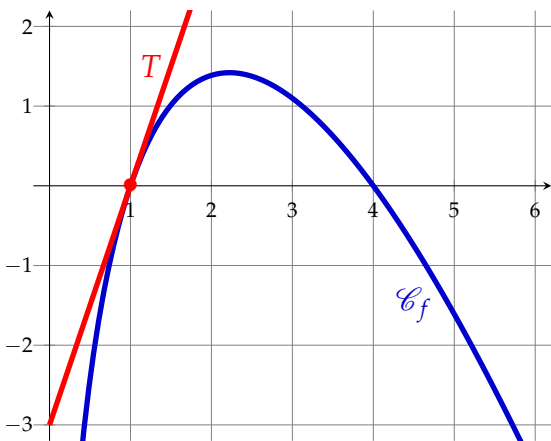
3.4 On recommence

1. On considère la fonction $f : x \mapsto 1 + x \ln(x)$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$
 - (a) Montrer que $f'(x) = 1 + \ln(x)$
 - (b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire son signe sur $\mathbb{R}_+^*$
2. On définit la fonction g par $g(x) = \frac{x + \ln(x)}{1 + \ln(x)}$
 - (a) Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
 - (b) Montrer que $g'(x) = \frac{f(x)}{xf'(x)^2}$
 - (c) Dresser le tableau de variations de la fonction g
3. Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent la même tangente au point d'abscisse 1

3.5 Encadrement

1. (a) Dresser le tableau de variations de $f : x \mapsto \ln(x) - x$ sur $\mathbb{R}_+^*$
- (b) En déduire que $\ln(1+x) \leq x$ pour tout $x > 0$
2. (a) Dresser le tableau de variations de $f : x \mapsto \ln(x) + \frac{x^2+3}{2} - 2x$ sur $\mathbb{R}_+^*$
- (b) En déduire que $x - 1 - \frac{(x-1)^2}{2} \leq \ln(x)$ pour tout $x \geq 1$

3.6 Étude graphique



Soit $f : x \mapsto (ax + b) \ln(x)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$

On a représenté dans le repère ci-contre $\mathcal{C}_f$ ainsi que T sa tangente au point d'abscisse 1

1. Exprimer $f'(x)$ en fonction de x , a et b
2. (a) Justifier que a et b vérifient le système

$$\begin{cases} 4a + b = 0 \\ a + b = 3 \end{cases}$$
- (b) Déterminer l'expression de $f(x)$ puis de $f'(x)$ en fonction de x

3.7 Produit de référence

Étudier les variations de $f : x \mapsto \ln(x)e^x$ sur son domaine de définition

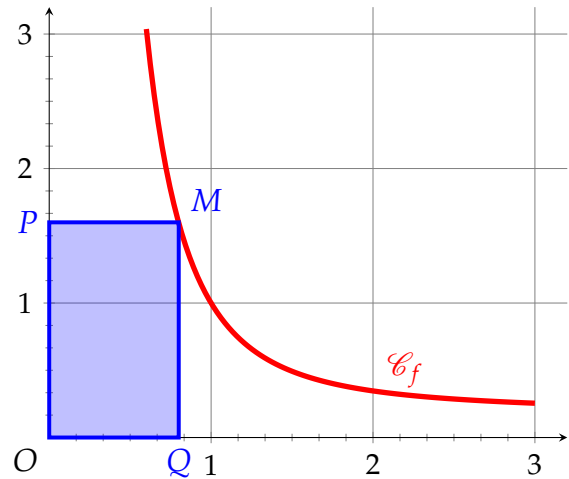


3.8 Aire d'un rectangle

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ les fonctions f et g par : $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$ et $g(x) = x \ln(x) + 2 - x$.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g
2. En déduire que f est positive sur $\mathbb{R}_+^*$
3. On considère M un point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a , ainsi que P et Q ses projetés orthogonaux sur les axes du repère comme représenté ci-contre :
 - (a) Exprimer l'aire du rectangle $MPOQ$ en fonction de a .
 - (b) Déterminer l'aire minimale que peut avoir le rectangle $MPOQ$, et préciser alors la position du point M .



3.9 Tangentes

1. Existe-t-il un point de la courbe représentative de la fonction logarithme pour lequel la tangente à cette courbe passe par le point de coordonnées $(0; 1)$?
2. Soit $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$
Existe-t-il un point de $\mathcal{C}_f$ auquel la tangente à $\mathcal{C}_f$ passe par l'origine du repère ?

3.10 Étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{\ln(x)^2}$
2. Dresser le tableau de variations de f
3. Montrer qu'aucune tangente à $\mathcal{C}_f$ ne peut avoir un coefficient directeur égal à 2.
4. Déterminer les tangentes à $\mathcal{C}_f$ ayant un coefficient directeur égal à -2.

3.11 Logarithme et somme

1. Dresser le tableau de variations de la fonction $f : x \mapsto \ln(x) - x + 1$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$
2. Dresser le tableau de variations de la fonction $g : x \mapsto \frac{x-1}{x} - \ln(x)$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$
3. Montrer que $\frac{x-1}{x} \leq \ln(x) \leq x - 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$
4. À l'aide d'un changement de variable, en déduire que pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a $\frac{1}{x+1} \leq \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$
5. Montrer que $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
6. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \leq \ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$